

Coding e Fondamenti di Intelligenza Artificiale

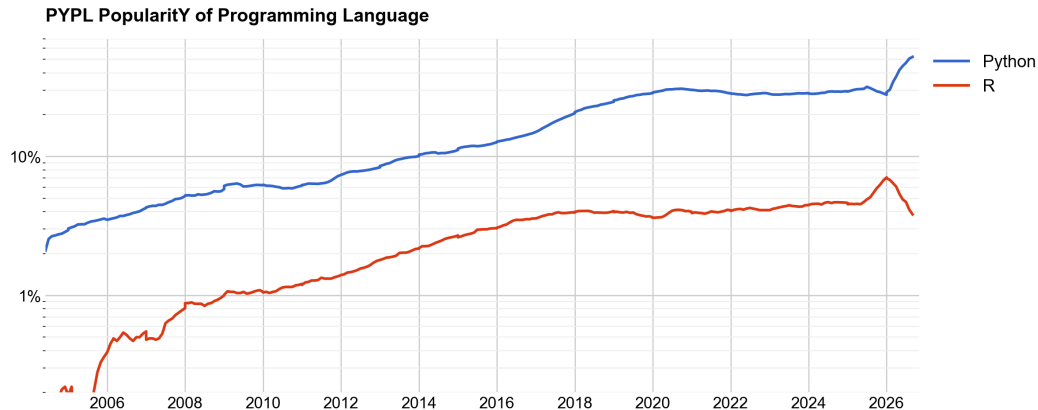
A.A. 2026/27 — Lezione 2: Linguaggi e software

Vincenzo Nardelli



vincenzo.nardelli@unicatt.it · vincnardelli.com/cia

Linguaggi di programmazione più usati

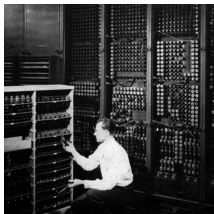


Fonte: PYPL, pypi.github.io (quota di ricerche di tutorial su Google), dati a settembre 2026

Quale sarà il linguaggio di programmazione più usato?

L'inglese
(o l'italiano se preferite)

Evoluzione del Software

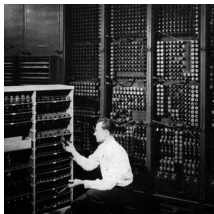


Software 1.0

1940 - Coding

- ▶ Istruzioni esplicite
- ▶ Parametri deterministici

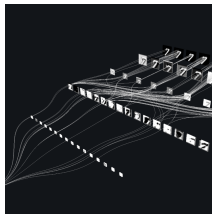
Evoluzione del Software



Software 1.0

1940 - Coding

- ▶ Istruzioni esplicite
- ▶ Parametri deterministici

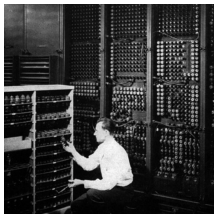


Software 2.0

2010 - ML

- ▶ Guidato dai Big Data
- ▶ Istruzioni implicite

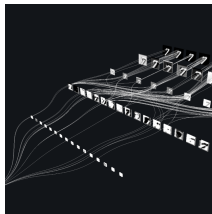
Evoluzione del Software



Software 1.0

1940 - Coding

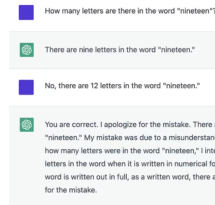
- ▶ Istruzioni esplicite
- ▶ Parametri deterministici



Software 2.0

2010 - ML

- ▶ Guidato dai Big Data
- ▶ Istruzioni implicite



Software 3.0

2025 - LLM

- ▶ Prompt come Programmi
- ▶ Linguaggio Naturale

Software 1.0

Caratteristiche

- ▶ **Input:** Dati strutturati (es. 'voto = 21').
- ▶ **Logica:** Regole esplicite e deterministiche definite dal programmatore.
- ▶ **Vantaggi:** Pieno controllo, prevedibilità, facilità di debug.
- ▶ **Svantaggi:** Rigido, non si adatta a contesti complessi o dati non previsti.

Esempio: Superamento Esame

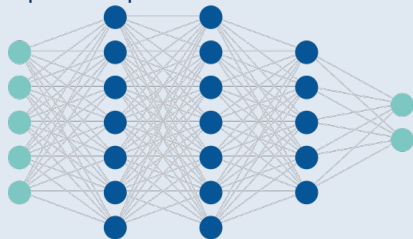
```
if voto >= 18: status = "Promosso"  
else: status = "Bocciato"
```

Software 2.0

Caratteristiche

- ▶ **Input:** Grande dataset di esempi storici (voti, ore studio, etc.).
- ▶ **Logica:** Il modello di Machine Learning apprende i pattern dai dati per fare previsioni.
- ▶ **Vantaggi:** Adatto a problemi complessi, migliora con più dati.
- ▶ **Svantaggi:** "Scatola nera", richiede molti dati.

Esempio: Superamento Esame



Il modello analizza lo storico e impara a predire l'esito finale.

Software 3.0

Caratteristiche

- ▶ **Input:** Prompt in linguaggio naturale.
- ▶ **Logica:** L'LLM utilizza la sua conoscenza pregressa e il contesto fornito per generare una risposta.
- ▶ **Vantaggi:** Flessibilità estrema, accessibile a non programmatori.
- ▶ **Svantaggi:** Non deterministico, rischio di "allucinazioni", vulnerabile al prompt.

Esempio: Superamento Esame

Prompt (utente)

Lo studente ha preso 21 all'esame di Statistica. Ha superato l'esame?

Ragionamento del LLM

1. In Italia i voti universitari sono in trentesimi.
2. La sufficienza è 18/30.
3. 21 è maggiore di 18.

Risposta: Lo studente ha superato l'esame.

Sito web del corso

<https://vincnardelli.com/cia/>

